Busca em Profundidade

Zenilton Patrocínio

Busca em Profundidade – Introdução

Uma busca é dita em profundidade quando o critério de escolha de vértice marcado for:

> "dentre todos os vértices marcados e incidentes a alguma aresta ainda não explorada, escolher aquele **mais recentemente** alcançado na busca".

A escolha de vértice marcado torna-se única e sem ambiguidade.

Porém ainda são arbitrárias a escolha da raiz da busca, bem como a escolha da aresta a ser explorada a partir do vértice marcado.

Busca em Profundidade

Durante a busca, diversos atributos são definidos para os vértices:

- Cada vértice é inicialmente desmarcado (ou branco), ele se torna marcado (ou cinza) quando for descoberto e se torna explorado (ou preto) quando sua lista de adjacências for completamente examinada).

Busca em Profundidade

Durante a busca, diversos atributos são definidos para os vértices:

- Cada vértice tem dois valores associados a ele: tempo de descoberta (indica quando ele é visitado pela primeira vez) e tempo de término (indica quando ele foi completamente explorado).

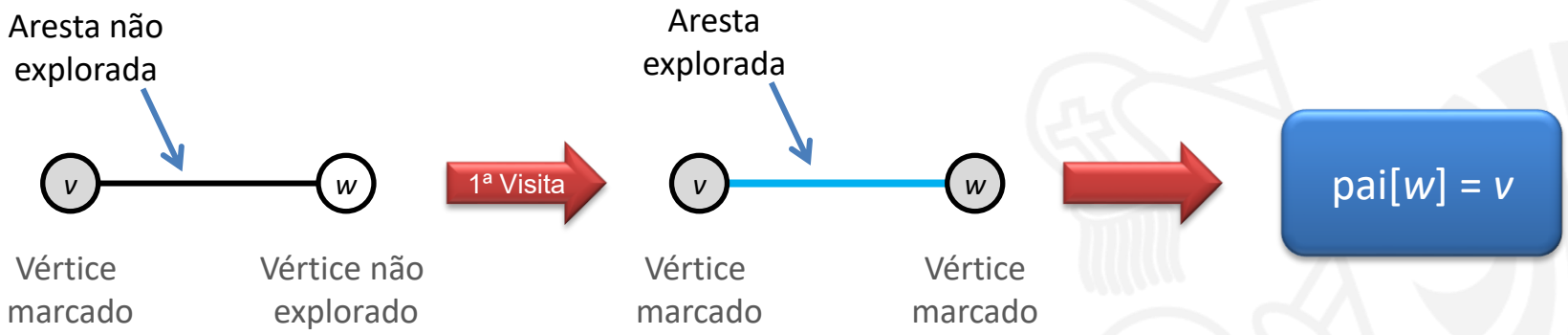
Tempo	v_1	v_2	v_2	. . .	v_{n-1}	v_n
Descoberta						
Término						

- Necessita-se de um contador global que seja incrementado cada vez que um novo vértice é descoberto e quando algum vértice é completamente explorado.

Busca em Profundidade

Durante a busca, diversos atributos são definidos para os vértices:

- Quando um vértice *w* for descoberto a partir de um vértice *v*, o predecessor (ou pai) do vértice *w* na busca será o vértice *v*, ou ainda, pai[*w*] = *v*.

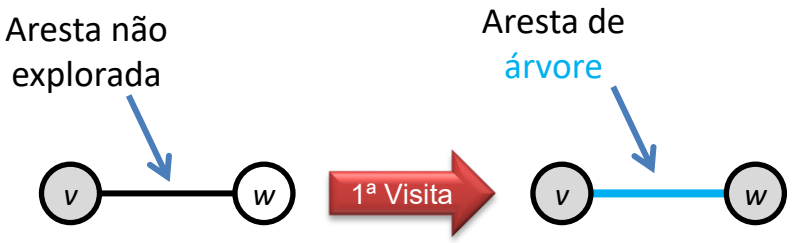


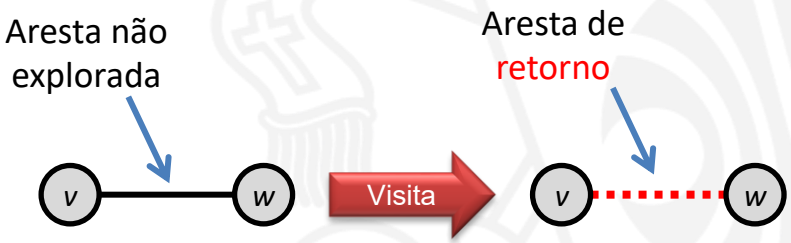
Busca em Profundidade em Grafo Não Direcionado

Busca em Profundidade – Grafo Não Direcionado

Durante uma busca em profundidade em um grafo não direcionado, uma aresta {*v*, *w*} pode ser rotulada de uma das duas seguintes formas:

- Aresta de árvore: quando a aresta {v, w} é usada para visitar w pela 1ª vez; e
- Aresta de retorno: quando w já tiver sido marcado (descoberto), porém w não seja predecessor (ou pai) de v na busca.





Busca em Profundidade – Algoritmo

Inicialização / Chamada inicial

1. $t \leftarrow 0$; // Inicializar tempo global
2. <u>para</u> todo vértice $v \in V(G)$ <u>faça</u>
   a. $TD[v] \leftarrow 0$; // Inicializar tempo de descoberta
   b. $TT[v] \leftarrow 0$; // Inicializar tempo de término
   c. $pai[v] \leftarrow null$; // Inicializar predecessor ou pai
3. <u>enquanto</u> existir algum vértice v tal que $TD[v] = 0$ <u>efetuar</u>
   a. Executar Busca_Profundidade(v); // Executar busca para raiz v

Busca em Profundidade – Algoritmo

Busca_Profundidade(v)

1. $t \leftarrow t + 1$; TD[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de descoberta
2. <u>para</u> todo vértice $w \in \Gamma(v)$ <u>faça</u> // Para toda a vizinhança de v
   a. <u>se</u> TD[w] = 0 <u>então</u> // Se w é visitado pela 1ª vez
      Visitar aresta {v, w}; pai[w] $\leftarrow v$; // {v, w} é aresta de **<u>árvore</u>**
      Executar **Busca_Profundidade**(w);
   b. <u>senão</u> <u>se</u> TT[w] = 0 <u>e</u> $w \neq$ pai[v] <u>então</u> // Se w for ancestral mas não pai
      Visitar aresta {v, w}; // {v, w} é aresta de **<u>retorno</u>**
3. $t \leftarrow t + 1$; TT[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de término

Busca em Profundidade – Algoritmo

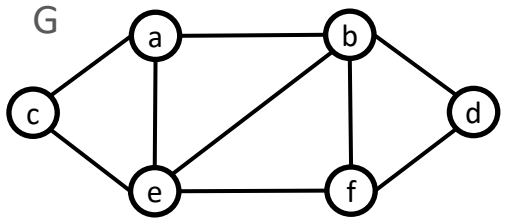
Busca_Profundidade(v)

1. $t \leftarrow t + 1$; TD[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de descoberta
2. para todo a vizinhança de v
   a. se TD ado pela 1ª vez
      sta de **árvore**
   b. senã cestral mas não pai
      Visitar aresta {v, w}; // {v, w} é aresta de **retorno**
3. $t \leftarrow t + 1$; TT[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de término

Custo da busca é O(n + m),

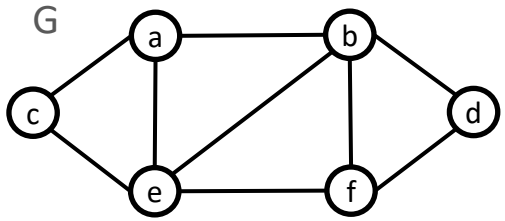
em que n = |V(G)| e m = |E(G)|

Busca em Profundidade – Exemplo



Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno

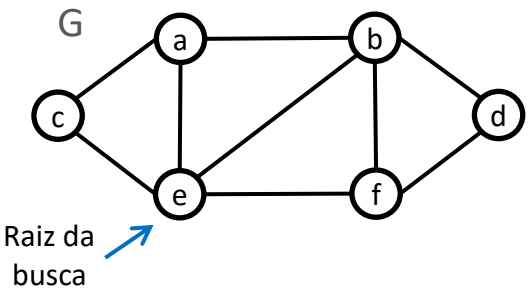
Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	0	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

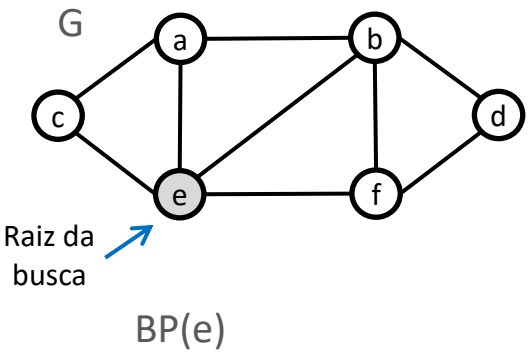


	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	0	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

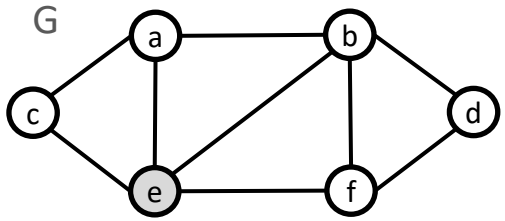


	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno

Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo



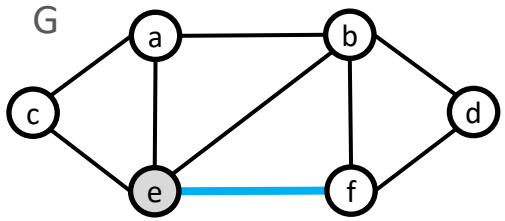
	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

$BP(e) \Rightarrow \Gamma(e) = \{ f, b, a, c \}$

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno

Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo



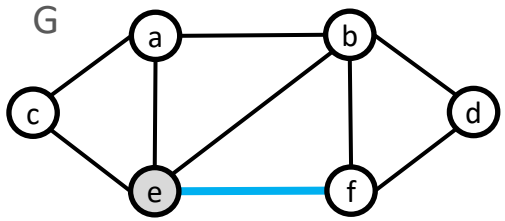
	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno

Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

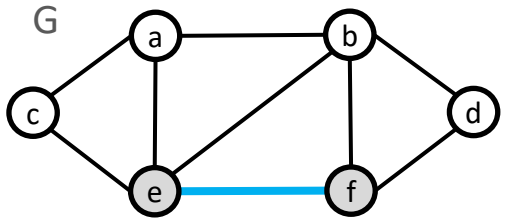
$BP(e) \Rightarrow \Gamma(e) = \{ \mathbf{f}, b, a, c \}$

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

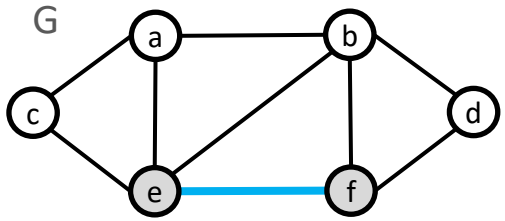
BP(f)

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

Representação da busca

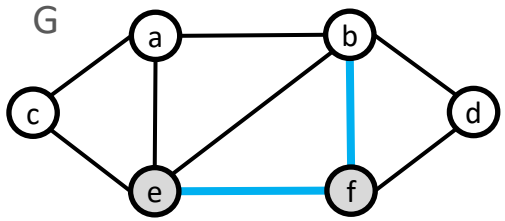
BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { b, d, e }

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

Representação da busca

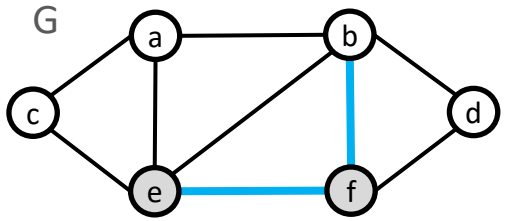
BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

Representação da busca

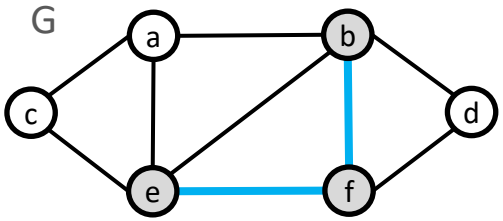
BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

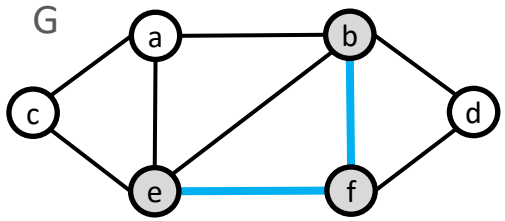
BP(b)

Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

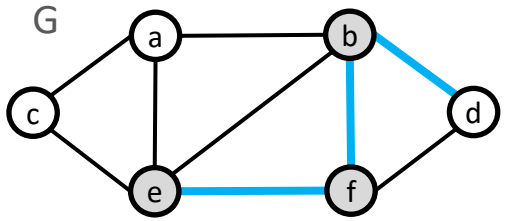
BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { d, e, a, f }

Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

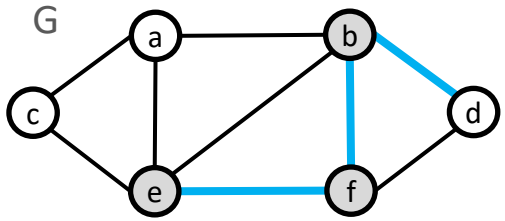
BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

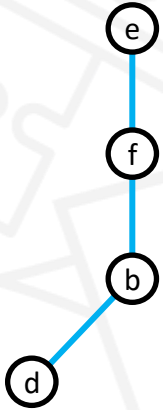


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

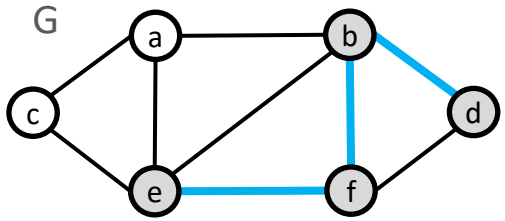


Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

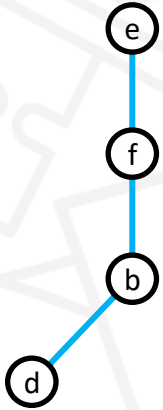


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d)

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

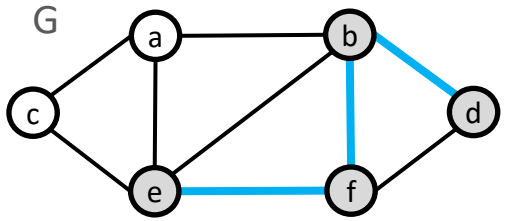


Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

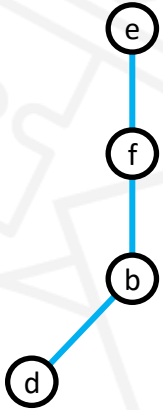


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { b, f }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

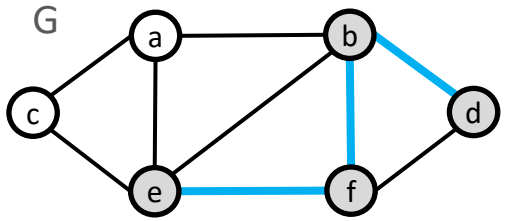


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

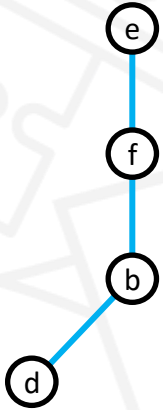


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, f }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

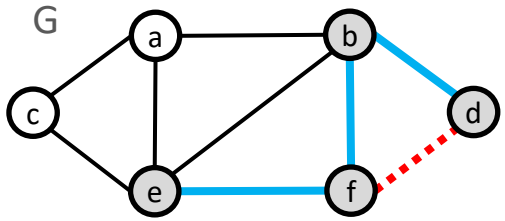


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

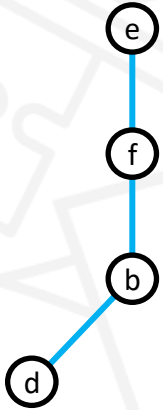


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

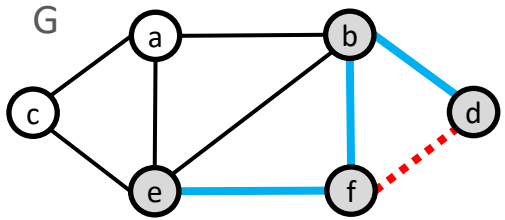


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

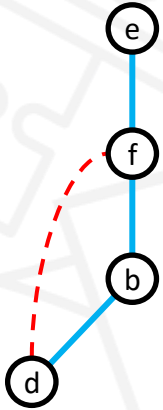


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

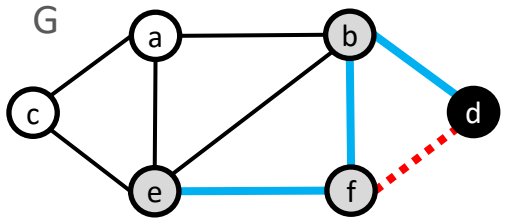


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

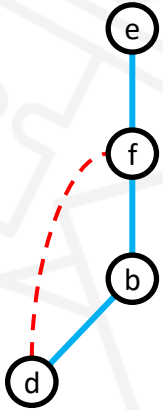


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

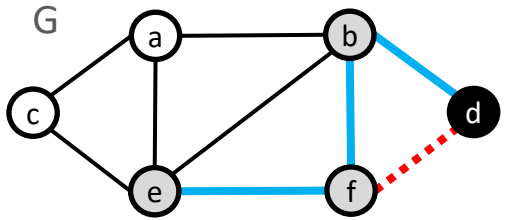


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

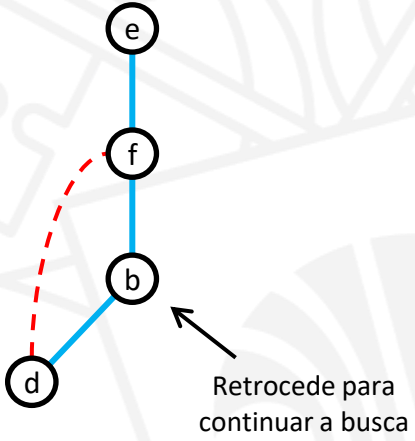


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, e, a, f }

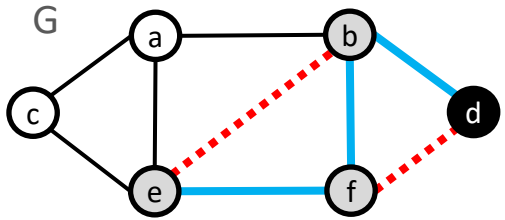


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

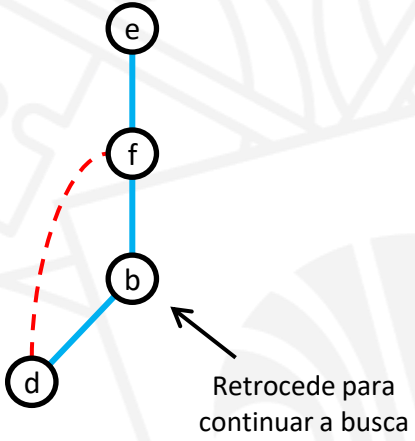


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, a, f }

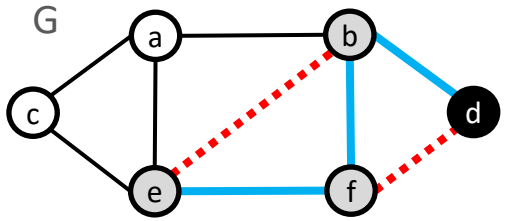


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

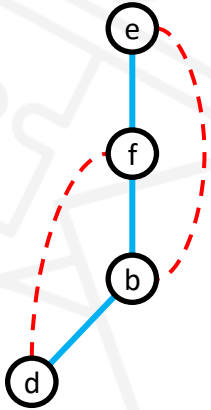


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, a, f }

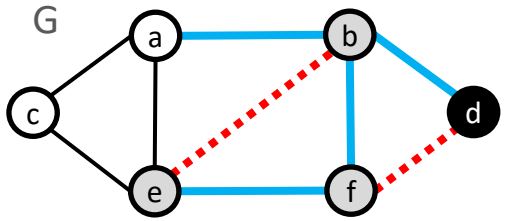


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

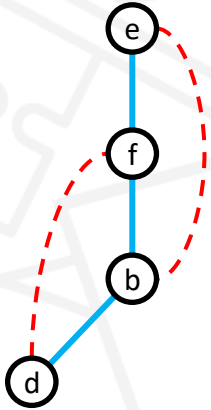


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f }

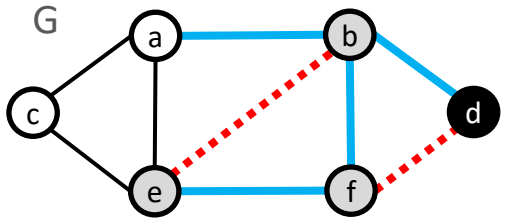


Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

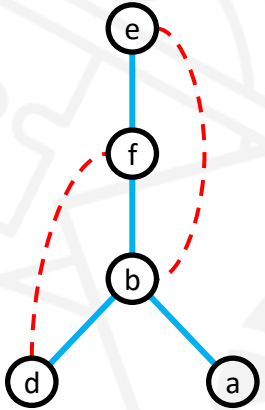


	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f }

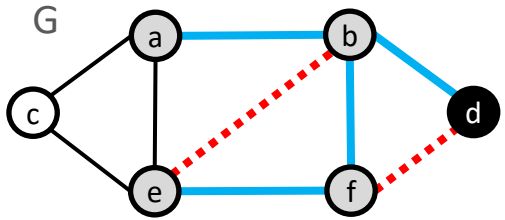


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

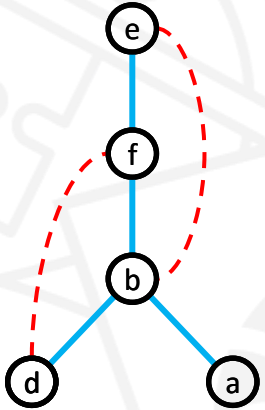


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a)

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f }

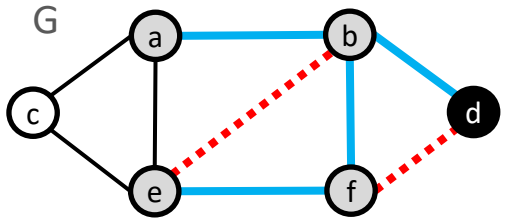


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

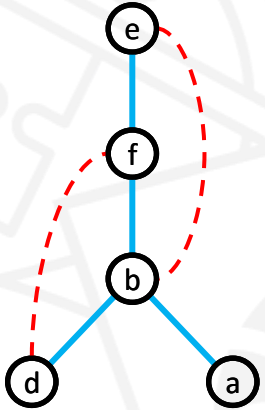


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { c, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f }

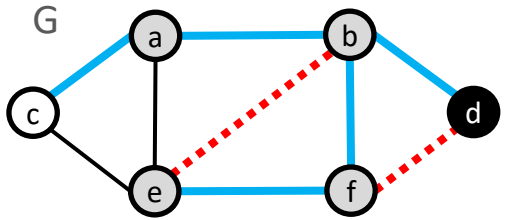


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

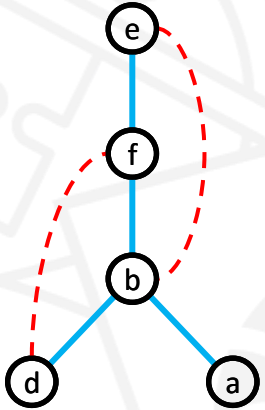


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	∅	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f }

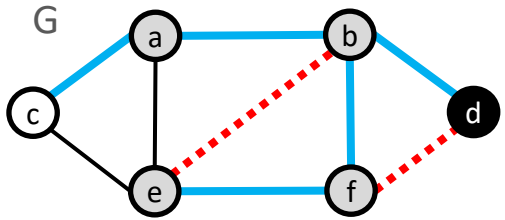


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

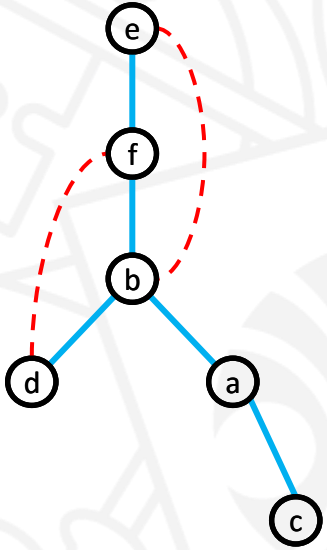


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f }

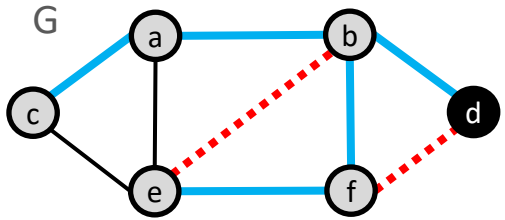


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

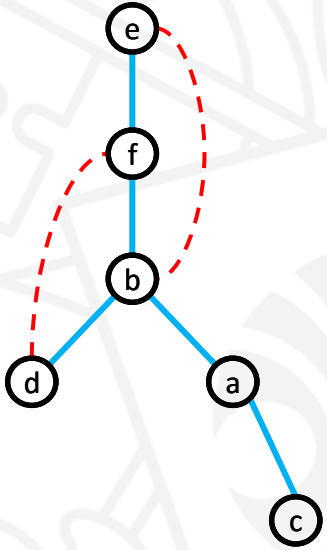


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c)

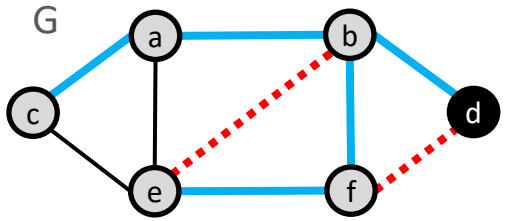


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

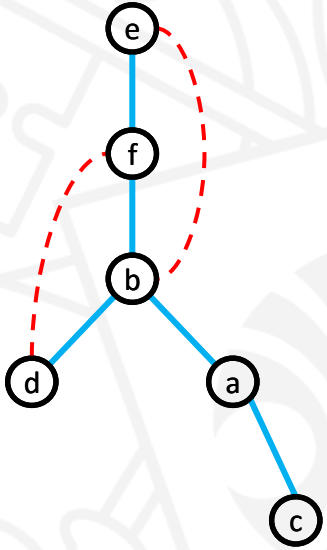


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { a, e }

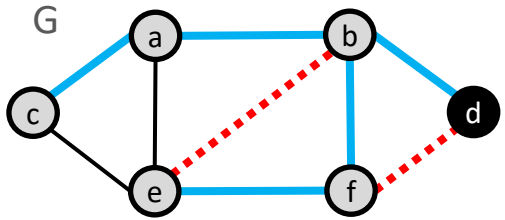


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

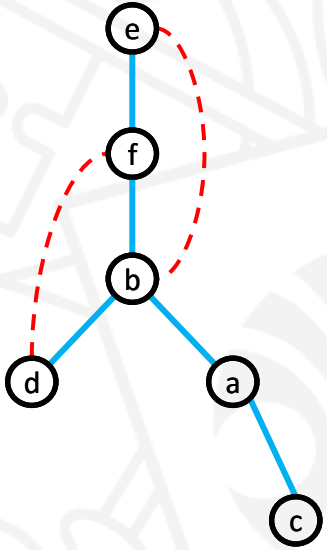


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, e }

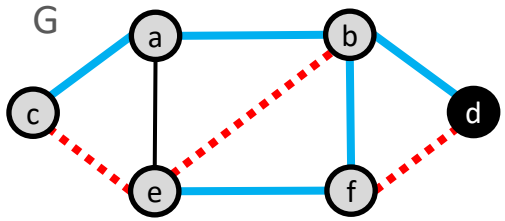


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

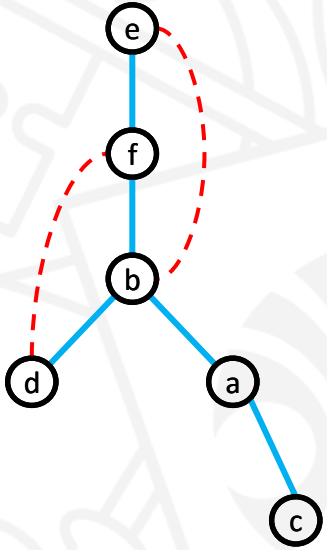


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

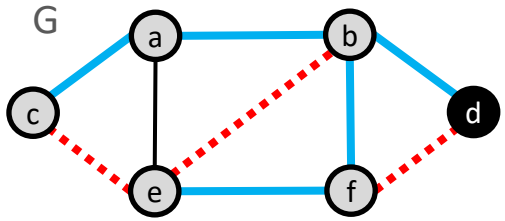


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

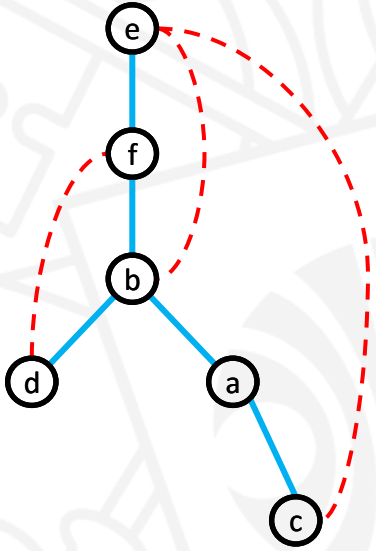


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

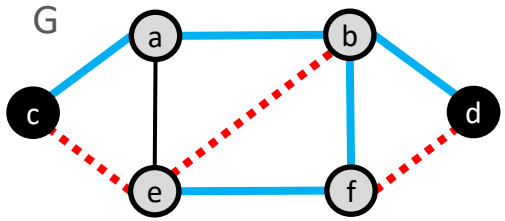


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

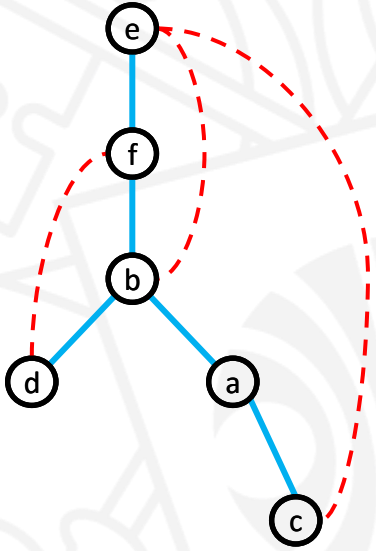


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

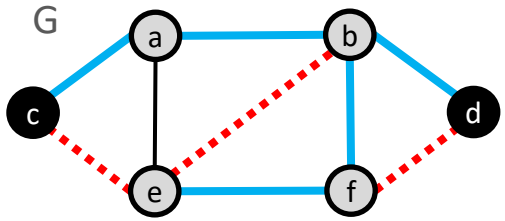


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

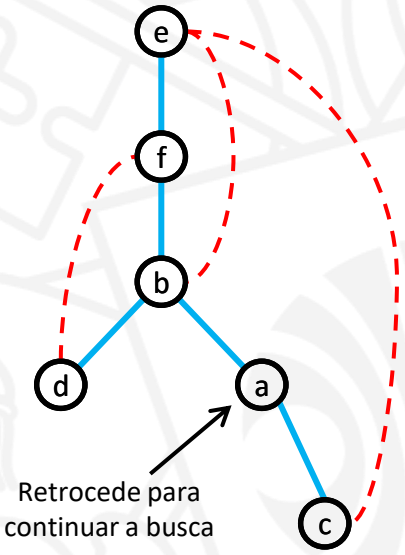


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, e, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

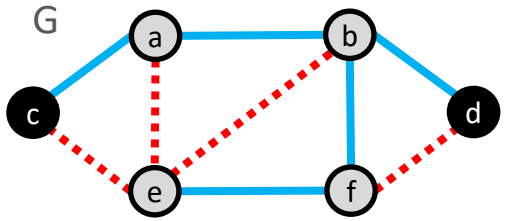


Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

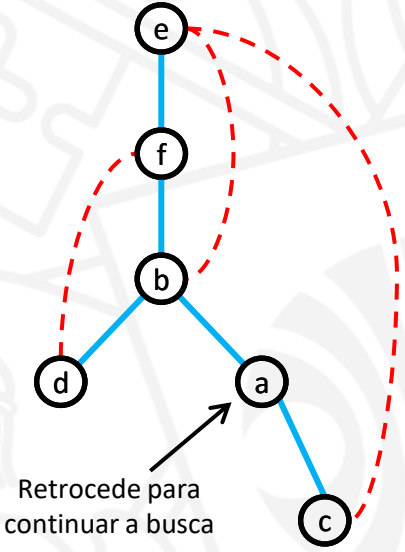


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

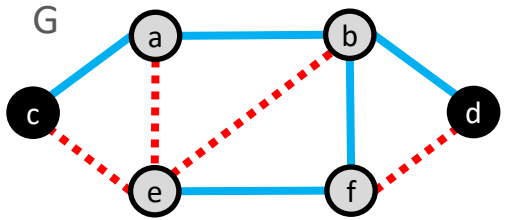


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

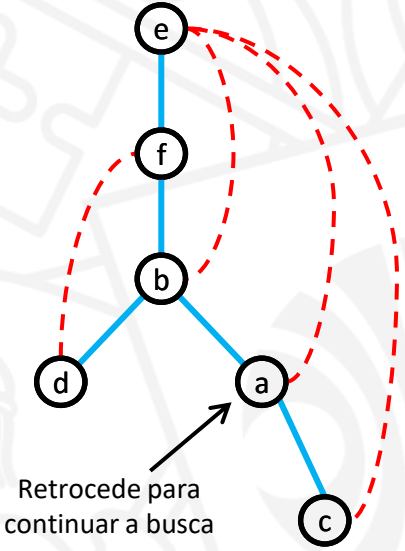


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, b }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

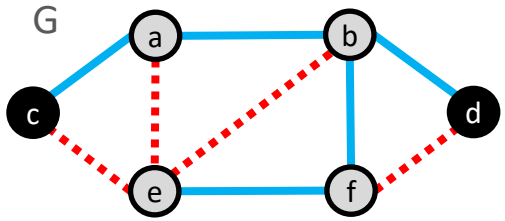


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

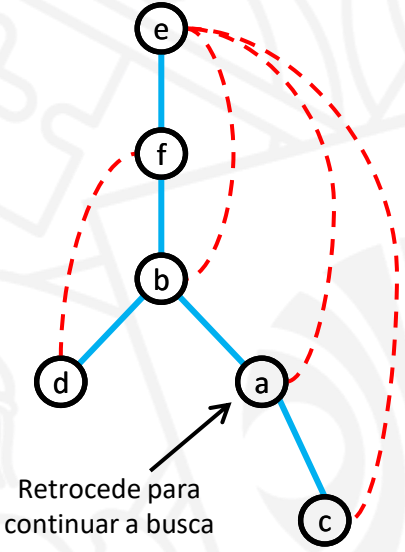


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	0	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

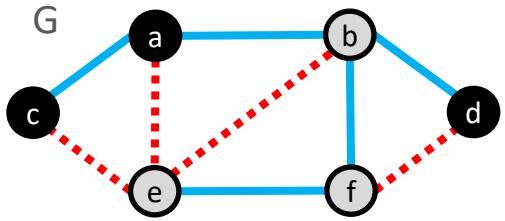


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

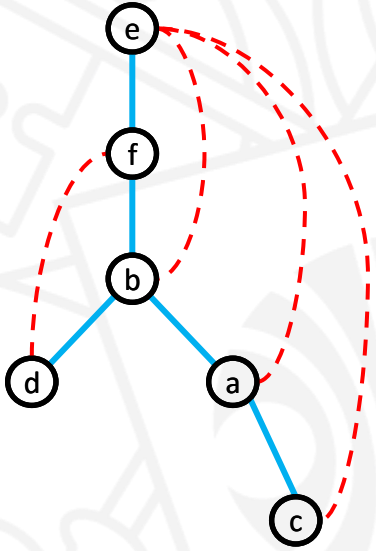


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

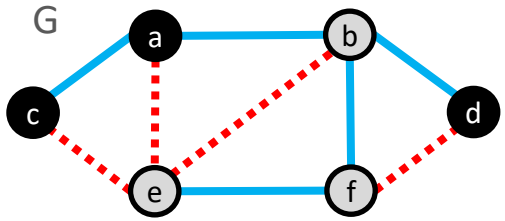


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

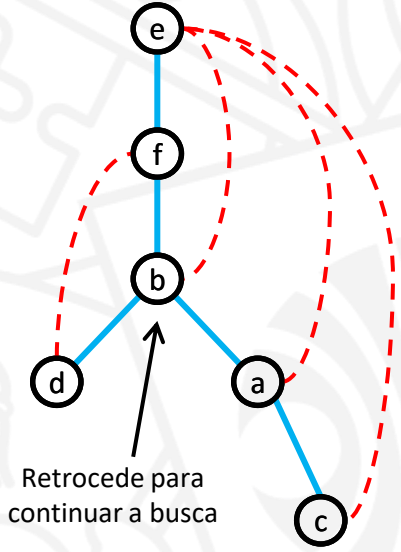


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, f } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

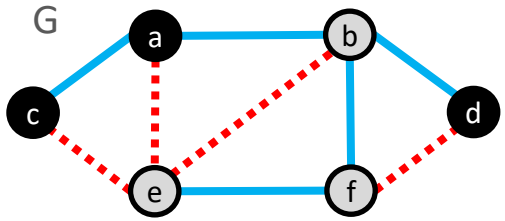


Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

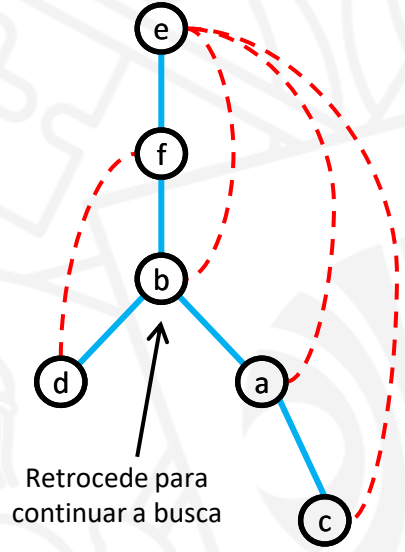


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	0	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

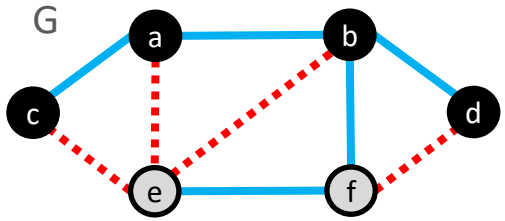


Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

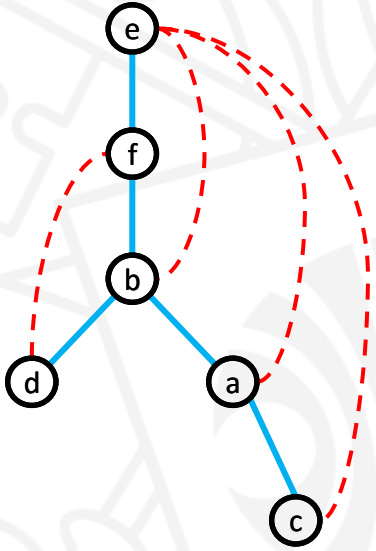


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

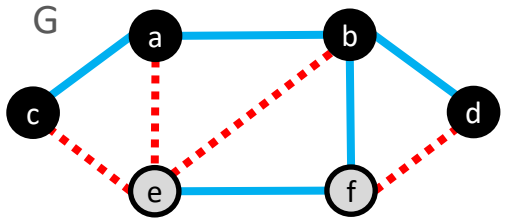


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

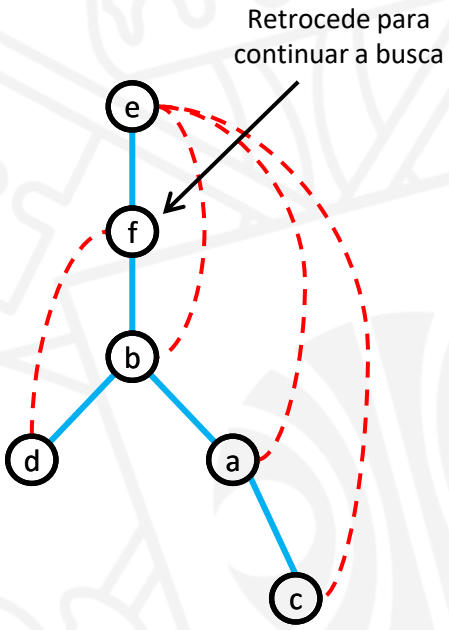
BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, d, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

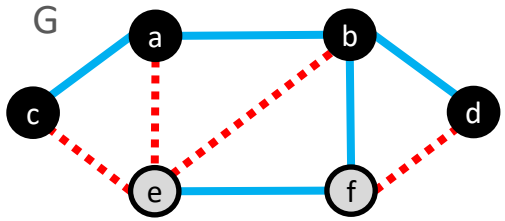
Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno



Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo

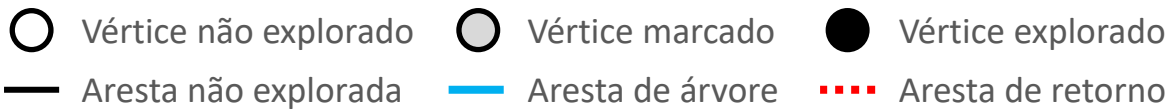


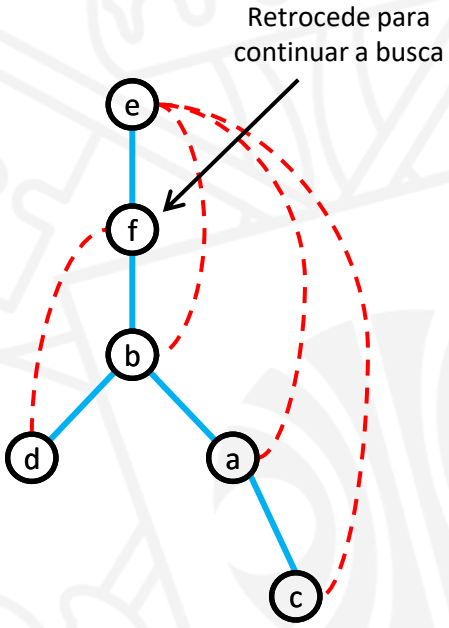
	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, e } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

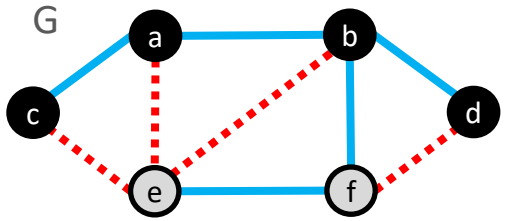
BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }





Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo

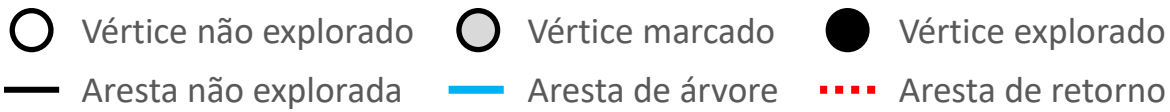


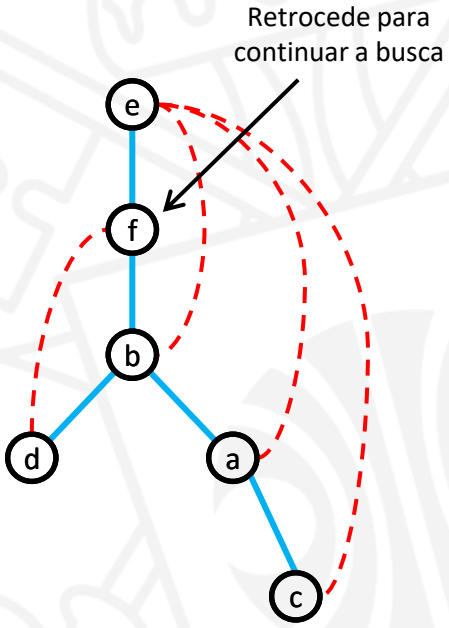
	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	0
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

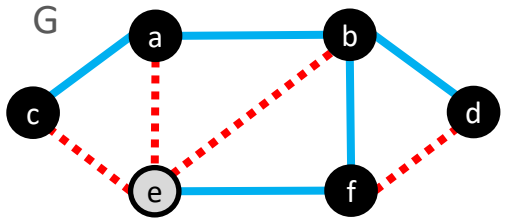
BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }





Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo

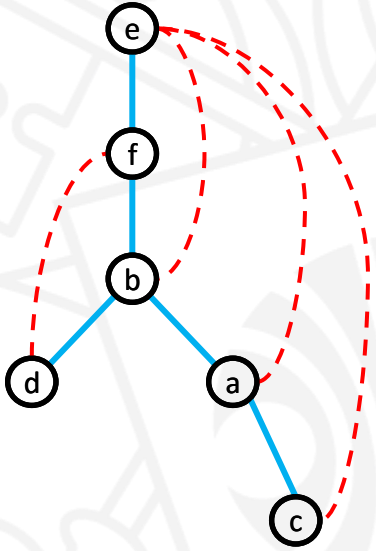


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	11
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

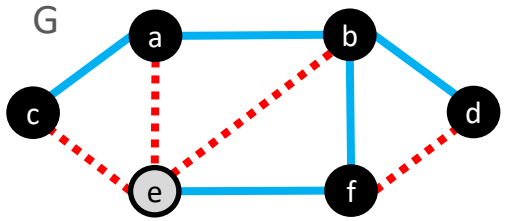


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

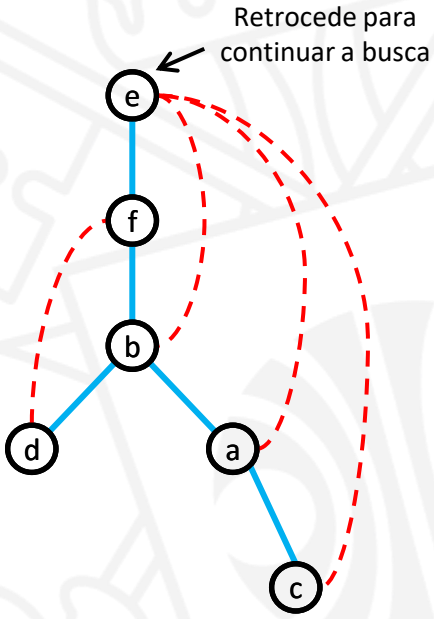


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	11
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, b, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

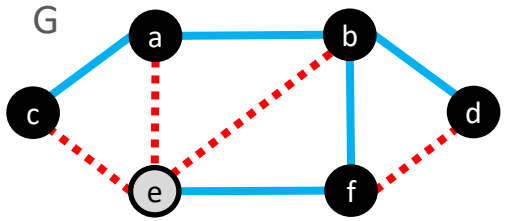


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	11
pai	b	f	a	b	∅	e

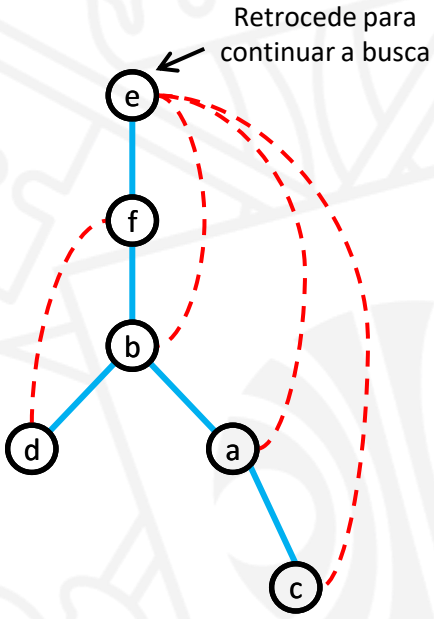
BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, **b**, a, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

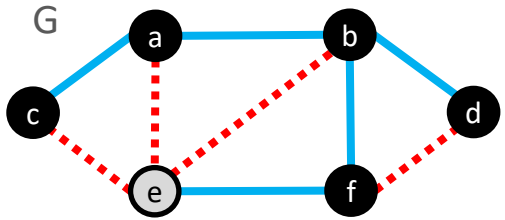
Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno



Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	11
pai	b	f	a	b	∅	e

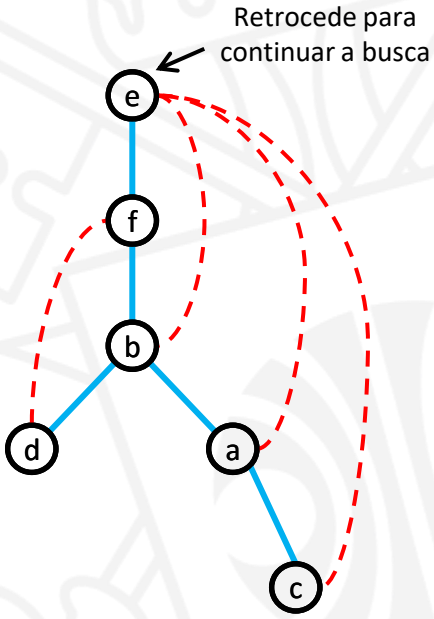
BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, **b**, **a**, c } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

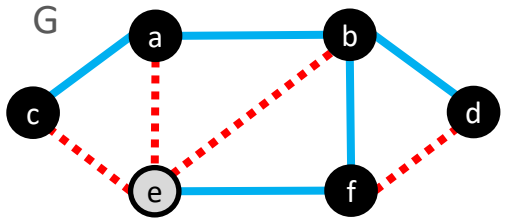
Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno



Representação da busca

Busca em Profundidade – Exemplo

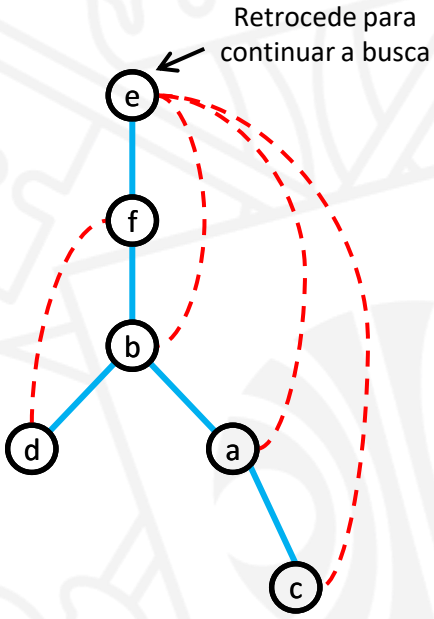


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	0	11
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, **b**, **a**, **c** } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }

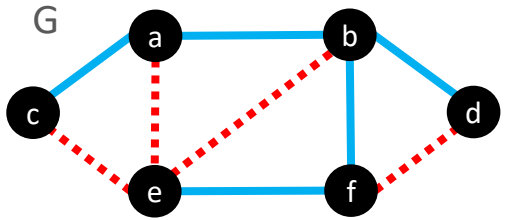


Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Busca em Profundidade – Exemplo

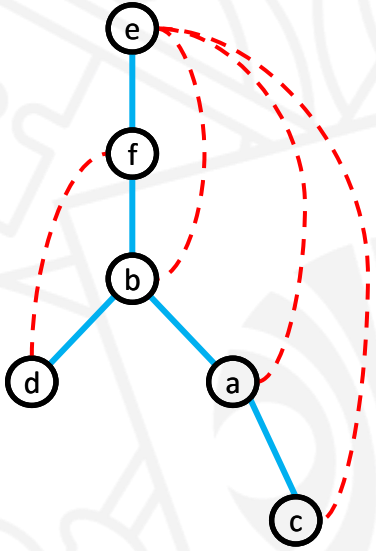


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma$(e) = { **f**, **b**, **a**, **c** } BP(d) $\Rightarrow \Gamma$(d) = { **b**, **f** }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma$(f) = { **b**, **d**, **e** } BP(a) $\Rightarrow \Gamma$(a) = { **c**, **e**, **b** }

BP(b) $\Rightarrow \Gamma$(b) = { **d**, **e**, **a**, **f** } BP(c) $\Rightarrow \Gamma$(c) = { **a**, **e** }



Representação da busca

Vértice não explorado Vértice marcado Vértice explorado

Aresta não explorada Aresta de árvore Aresta de retorno

Intervalos de Vida

Ao final da busca em profundidade, TD[*v*] < TT[*v*], para um dado vértice *v*.

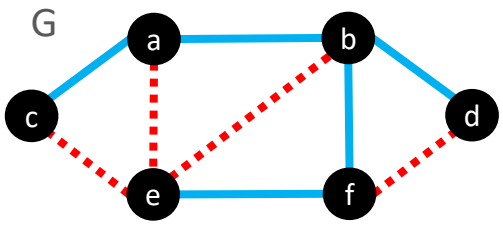
O vértice *v* é dito ativo ou “vivo” durante o intervalo [TD[*v*], TT[*v*]] e ao final do intervalo se diz que o vértice *v* “morre”.

Qualquer outro vértice *w* descoberto durante o intervalo de vida de *v* “morre” antes do final do intervalo de vida de *v*.

Portanto, os intervalos de vida de todos os vértices são encaixados (contidos) uns dentro dos outros.

O vértice *w* é descendente do vértice v se e somente se seu intervalo de vida está contido no intervalo de *v*.

Intervalos de Vida

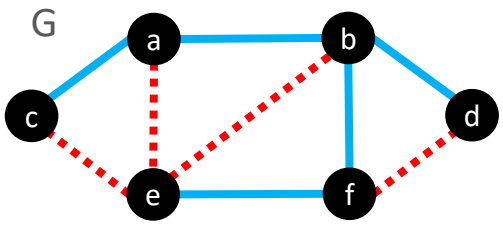


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida

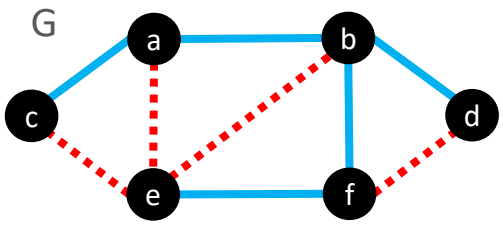


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida

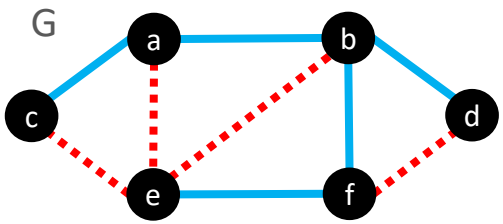


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida

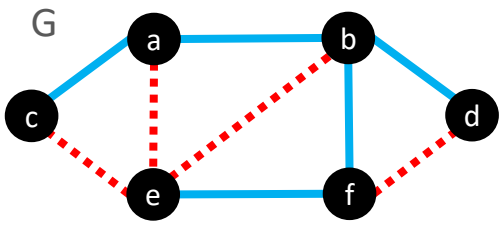


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida

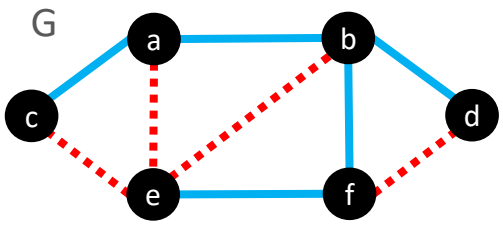


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida

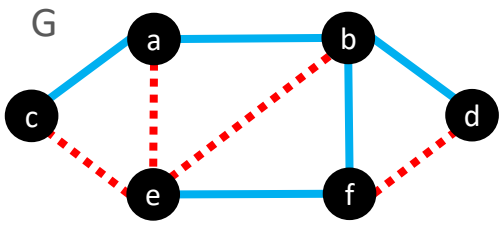


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida



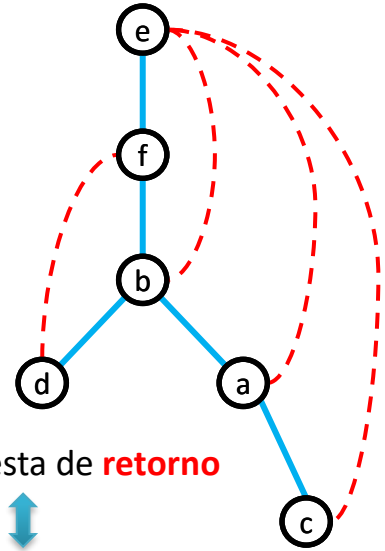
	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
pai	b	f	a	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

Intervalos de Vida

Seja $\mathrm{I}(v)$ o intervalo de vida do vértice v ou $\mathrm{I}(v)$ = [TD[v], TT[v]].



{v, w} é aresta de **retorno**

$\mathrm{I}(v)$ está contido em $\mathrm{I}(w)$ e pai[v] $\neq w$

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
a												
c												

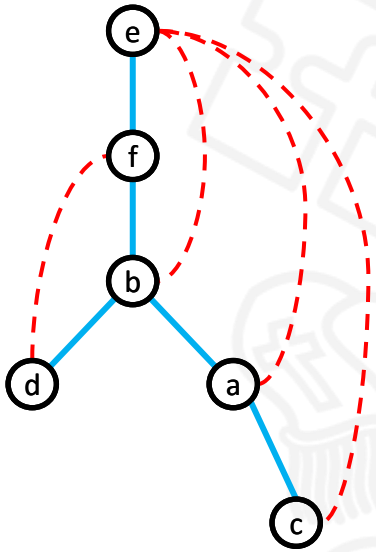
Busca em Profundidade – Propriedades

Sabendo que um grafo conexo e acíclico é denominado árvore.

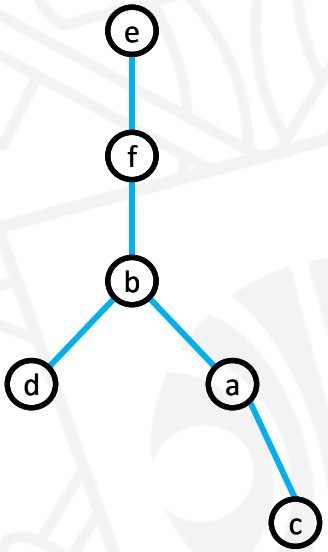
A representação formada por todos os vértices e apenas as arestas de árvore formam uma árvore de profundidade.

Caso o grafo seja desconexo, a busca irá produzir várias árvores de profundidade.

As arestas de retorno sempre representam um ciclo no grafo original.



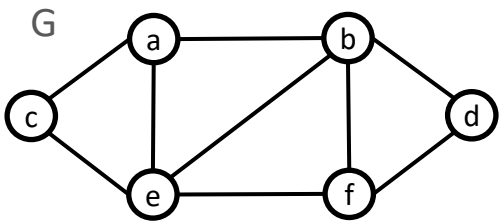
Representação completa

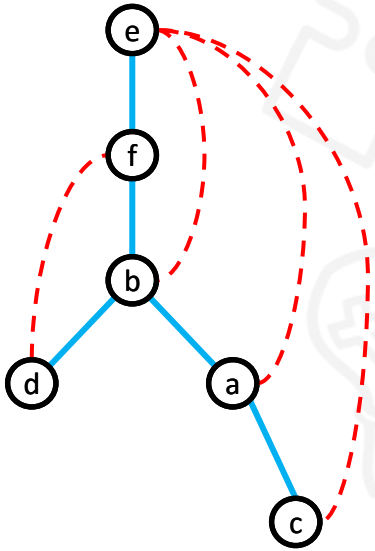


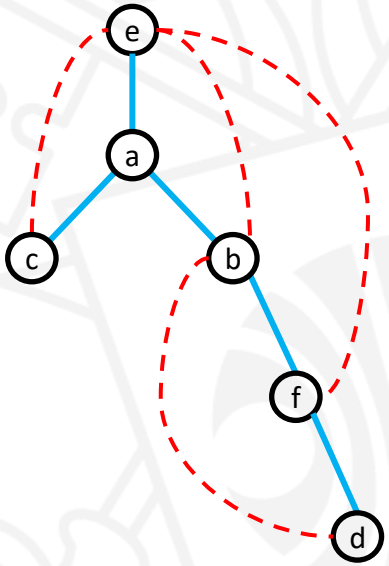
Árvore de profundidade

Busca em Profundidade – Propriedades

A busca pode não ser única, portanto pode-se obter mais de uma árvore de profundidade para o mesmo grafo.







Busca em Profundidade em Grafo Direcionado

Busca em Profundidade – Grafo Direcionado

Em grafos direcionados, a busca em profundidade pode ser feita de forma análoga a realizada em grafo não direcionado.

Durante uma busca em profundidade em um grafo direcionado, a aresta (*v*, *w*) pode ser rotulada de uma das seguintes quatro formas:

- Aresta de árvore: quando a aresta (v, w) é usada para visitar w pela 1ª vez;
- Aresta de retorno: caso w seja ancestral de v;
- Aresta de avanço: caso w seja descendente de v, mas v não seja pai dele; e
- Aresta de cruzamento: quando *w* não é descendente de *v* e nem *v* é descendente de *w*.

Busca em Profundidade – Grafo Direcionado

Inicialização / Chamada inicial // Idêntico ao anterior

1. $t \leftarrow 0$; // Inicializar tempo global
2. <u>para</u> todo vértice $v \in V(G)$ <u>faça</u>
   a. $TD[v] \leftarrow 0$; // Inicializar tempo de descoberta
   b. $TT[v] \leftarrow 0$; // Inicializar tempo de término
   c. $pai[v] \leftarrow null$; // Inicializar predecessor ou pai
3. <u>enquanto</u> existir algum vértice v tal que $TD[v] = 0$ <u>efetuar</u>
   a. Executar Busca_Profundidade(v); // Executar busca para raiz v

Busca em Profundidade – Grafo Direcionado

Busca_Profundidade(v)

1. $t \leftarrow t + 1$; TD[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de descoberta
2. <u>para</u> todo vértice $w \in \Gamma^{+}(v)$ <u>faça</u> // Para toda a vizinhança de v
   a. <u>se</u> TD[w] = 0 <u>então</u> // Se w é visitado pela 1ª vez
      Visitar aresta de árvore (v, w); pai[w] $\leftarrow v$;
      Executar **Busca_Profundidade**(w);
   b. <u>senão</u>
      i. <u>se</u> TT[w] = 0 <u>então</u>
         Visitar aresta de retorno (v, w);
      ii. <u>senão</u> <u>se</u> TD[v] < TD[w] <u>então</u> Visitar aresta de avanço (v, w);
         <u>senão</u> Visitar aresta de cruzamento (v, w);
3. $t \leftarrow t + 1$; TT[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de término

Busca em Profundidade – Grafo Direcionado

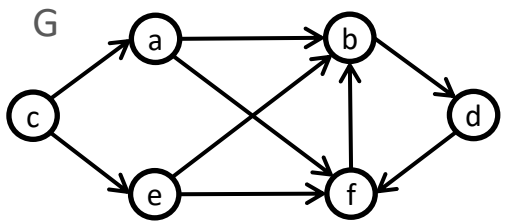
Busca_Profundidade(v)

1. $t \leftarrow t + 1$; TD[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de descoberta
2. para todo vértice $w \in \Gamma^+(v)$ faça // Para toda a vizinhança de v
   a. se TD[visitado pela 1ª vez
   b. senão
      i.
      ii. senão se TD[v] < TD[w] então Visitar aresta de avanço (v, w);
      senão Visitar aresta de cruzamento (v, w);
3. $t \leftarrow t + 1$; TT[v] $\leftarrow t$; // Definir tempo de término

Custo da busca é O(n + m),

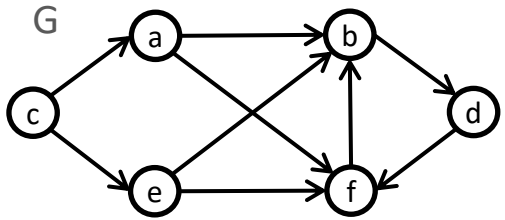
em que n = |V(G)| e m = |E(G)|

Busca em Profundidade – Exemplo



Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

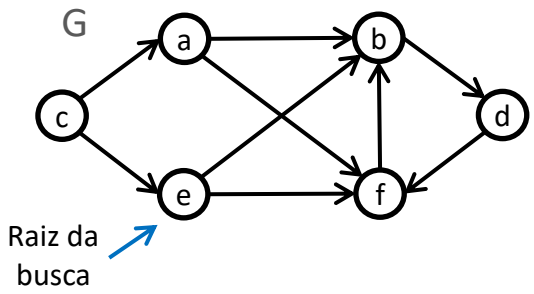
Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	0	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

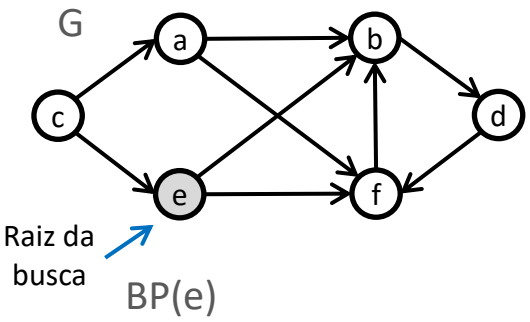
Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	0	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo

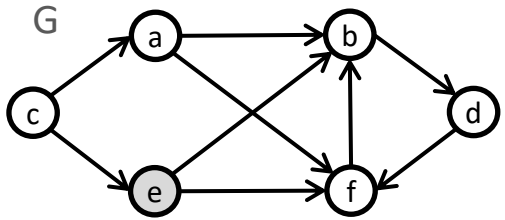


	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



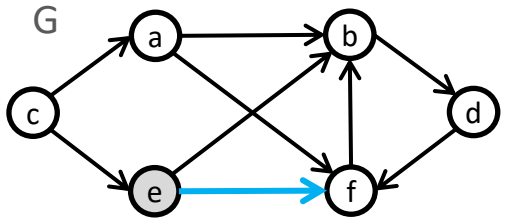
	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	∅

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



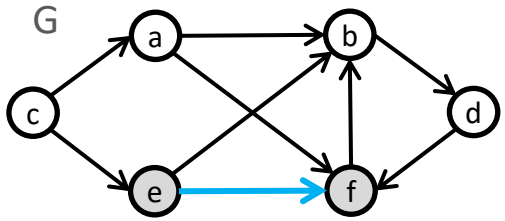
	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	0
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

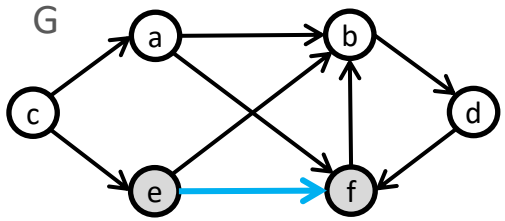
BP(e) $\Rightarrow \Gamma^{+}$(e) = { **f**, b }

BP(f)

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅	e

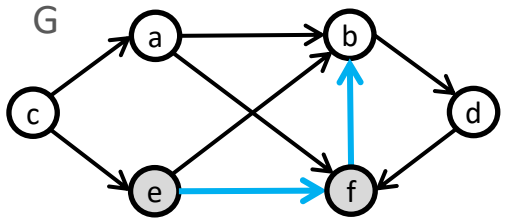
$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	0	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

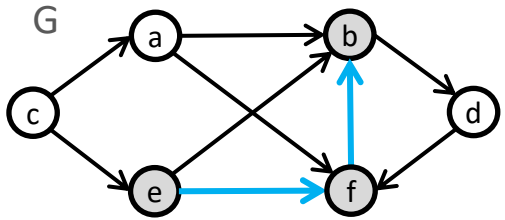
$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

BP(e) $\Rightarrow \Gamma^{+}$(e) = { **f**, b }

BP(f) $\Rightarrow \Gamma^{+}$(f) = { **b** }

BP(b)

Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

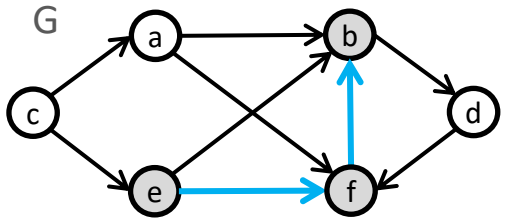
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	∅	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

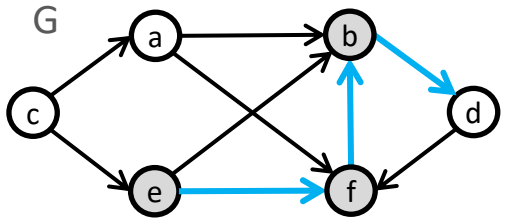
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	0	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

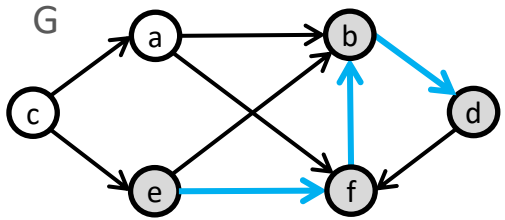
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

BP(d)

Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

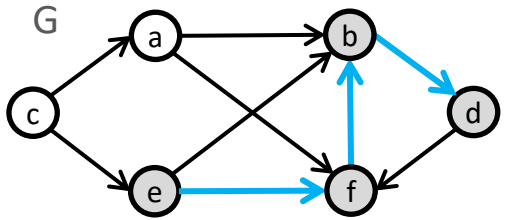
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

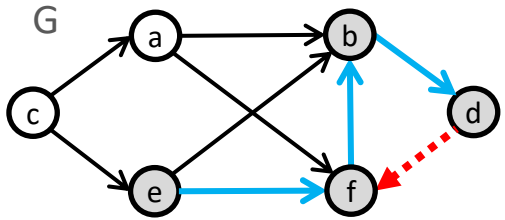
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



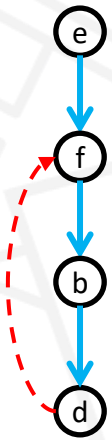
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	0	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

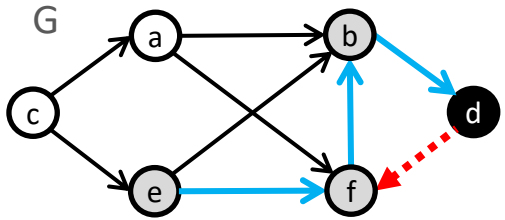
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



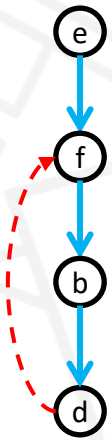
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

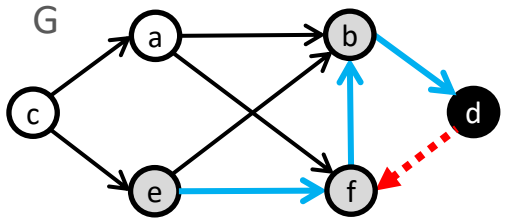
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



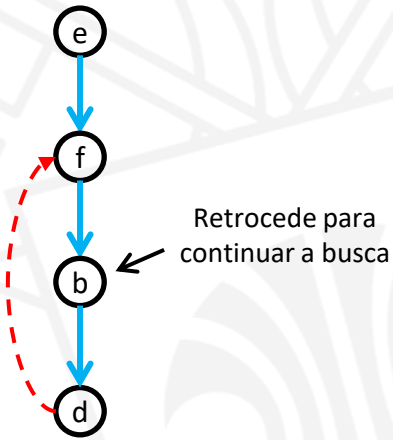
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	0	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

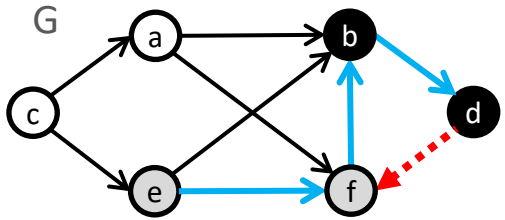
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



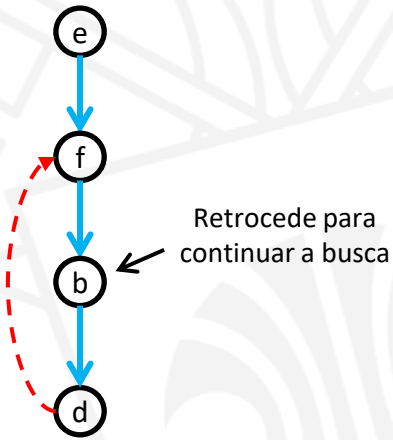
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

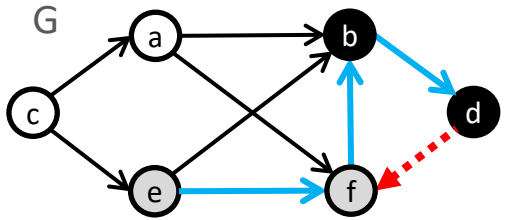
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



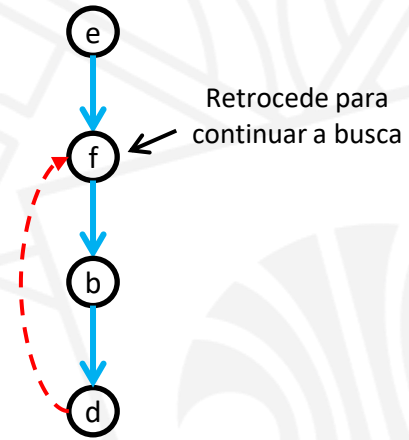
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	0	0
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



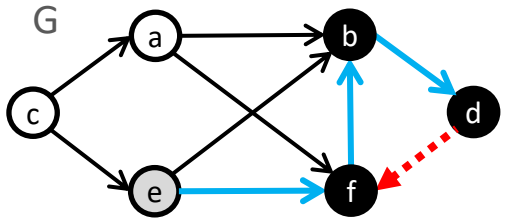
Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Aresta de avanço — Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



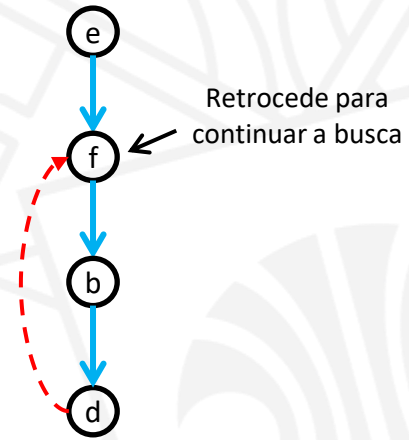
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	0	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

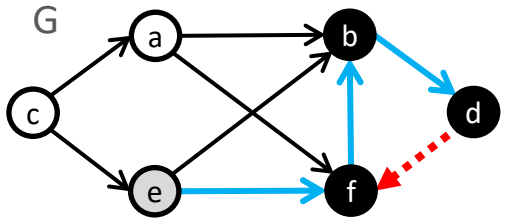
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



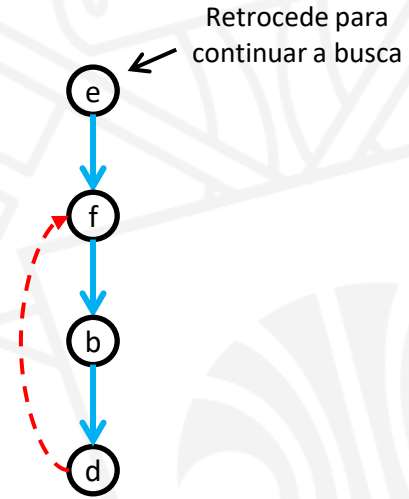
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	0	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

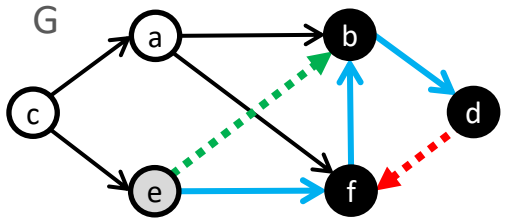
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	0	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

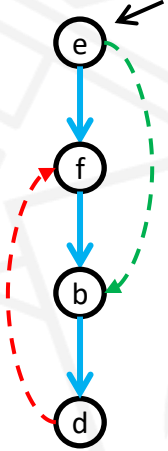
$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

Retrocede para continuar a busca



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

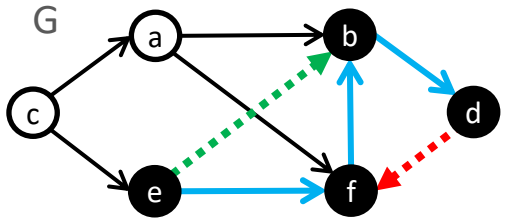
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



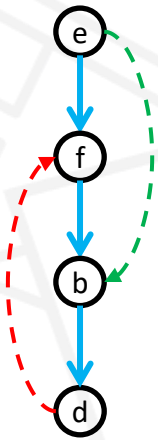
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, \mathbf{b} \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

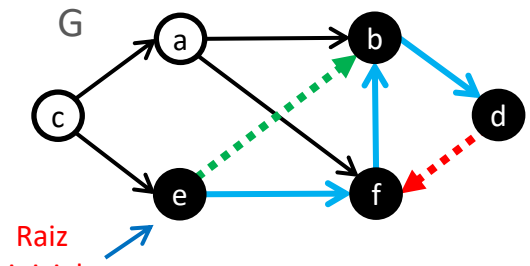
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



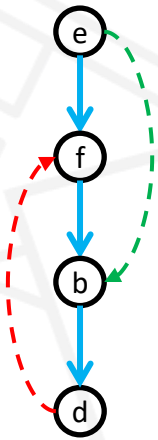
	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	0	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, \mathbf{b} \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

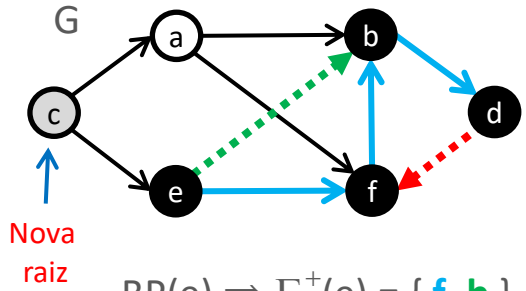
$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

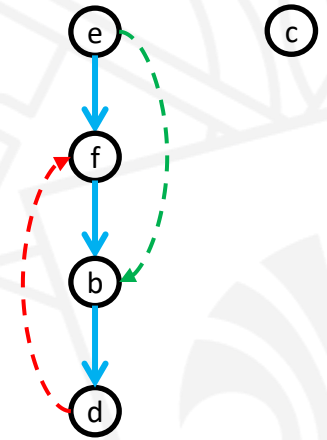
$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, \mathbf{b} \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$

$BP(c)$



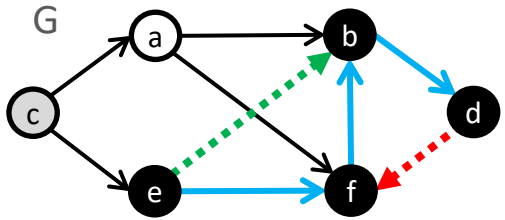
Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta de árvore — Aresta de retorno

Aresta de avanço — Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	∅	f	∅	b	∅	e

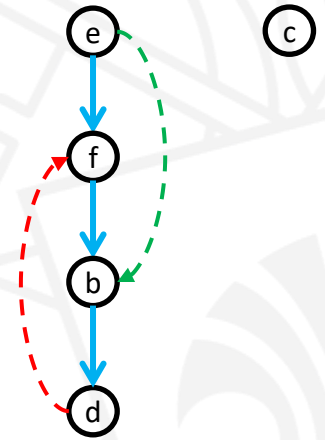
$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, \mathbf{b} \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$

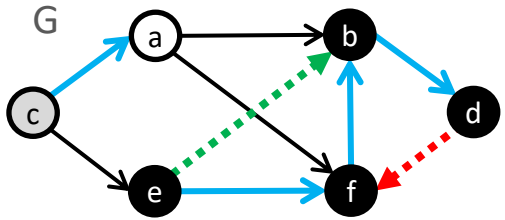
$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	0	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

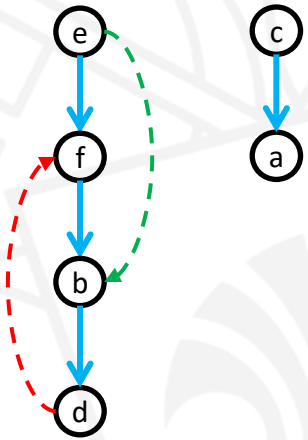
$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

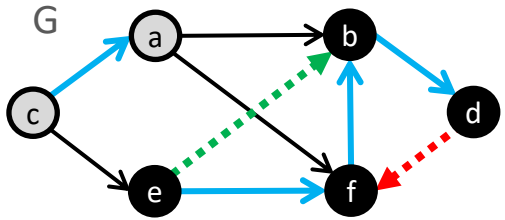
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

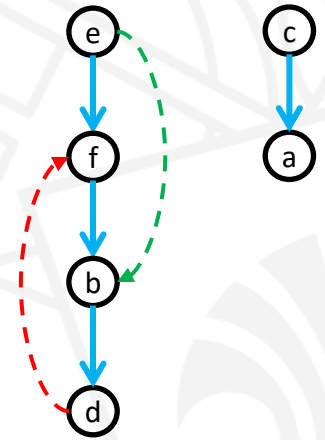
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a)$



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

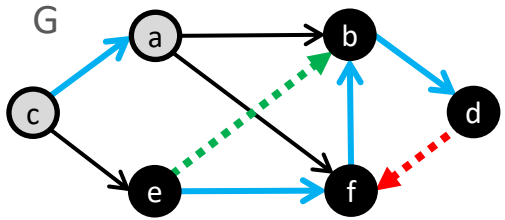
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ \mathbf{f}, \mathbf{b} \}$

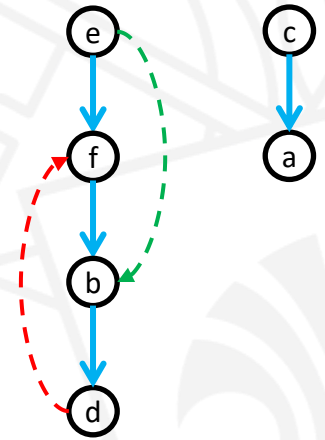
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ \mathbf{b} \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ \mathbf{d} \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ \mathbf{f} \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ \mathbf{a}, e \}$

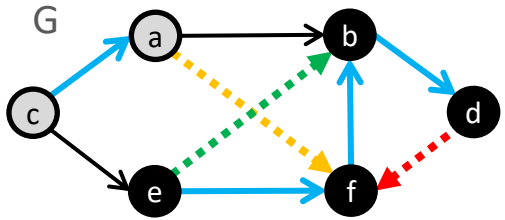
$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$



Representação da busca

Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta de árvore
Aresta de retorno
Aresta de avanço
Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

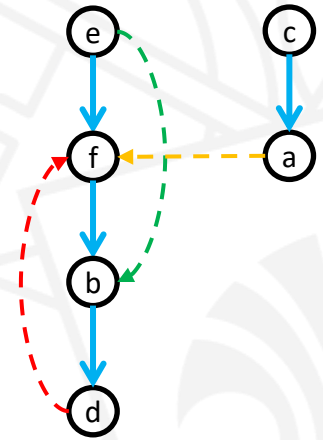
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

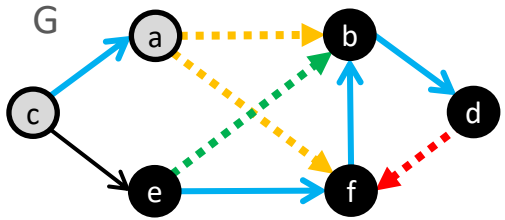
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	0	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

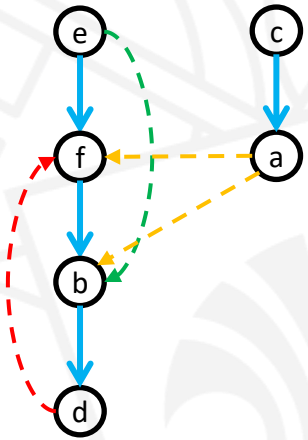
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

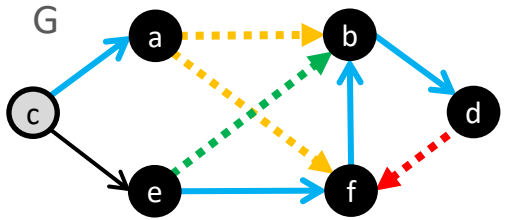
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

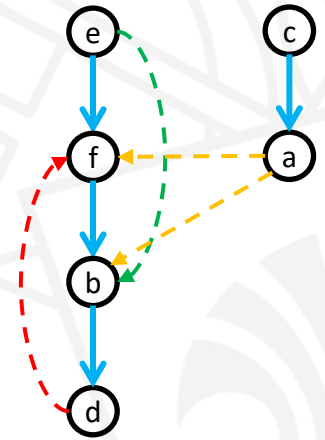
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

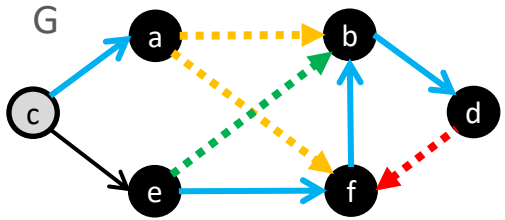
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

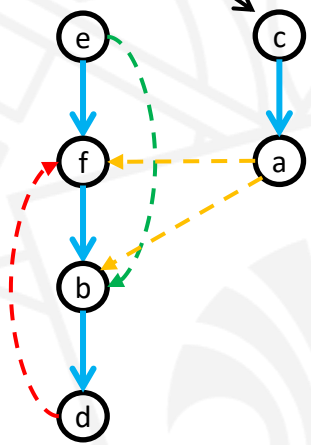
$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$

Retrocede para continuar a busca



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

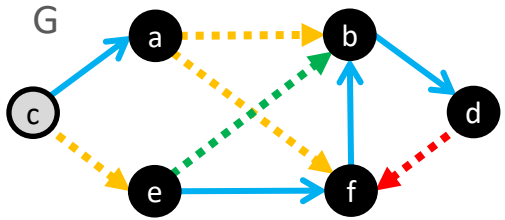
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	0	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

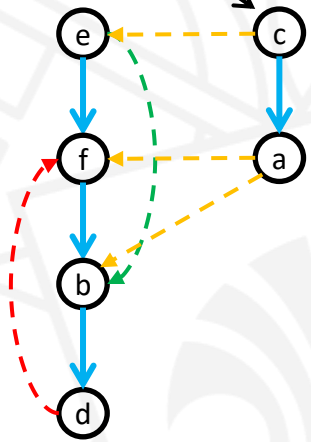
$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$

Retrocede para continuar a busca



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

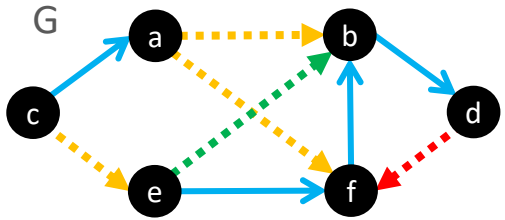
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Busca em Profundidade – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

$BP(e) \Rightarrow \Gamma^{+}(e) = \{ f, b \}$

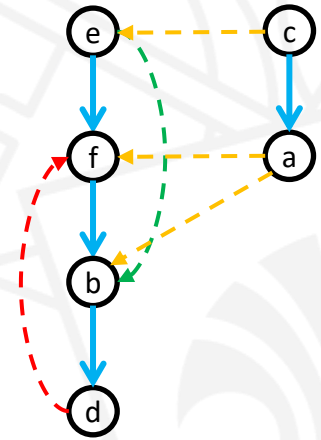
$BP(f) \Rightarrow \Gamma^{+}(f) = \{ b \}$

$BP(b) \Rightarrow \Gamma^{+}(b) = \{ d \}$

$BP(d) \Rightarrow \Gamma^{+}(d) = \{ f \}$

$BP(c) \Rightarrow \Gamma^{+}(c) = \{ a, e \}$

$BP(a) \Rightarrow \Gamma^{+}(a) = \{ f, b \}$



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

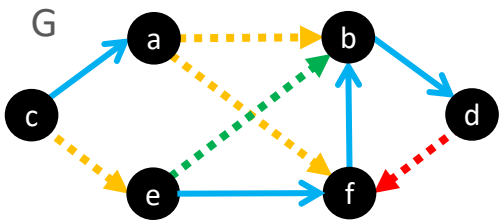
Aresta de árvore

Aresta de retorno

Aresta de avanço

Aresta de cruzamento

Intervalos de Vida

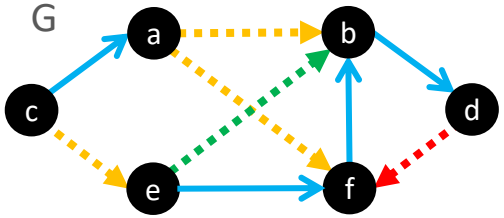


	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

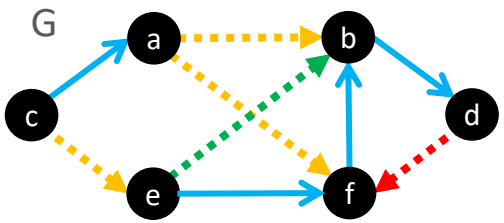


	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

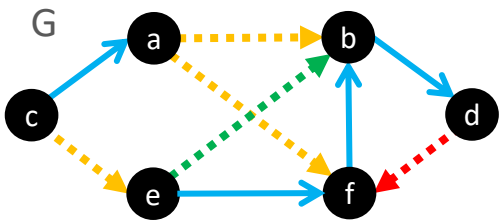


	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

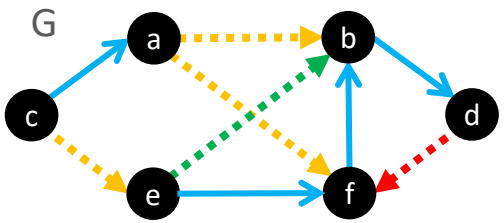


	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

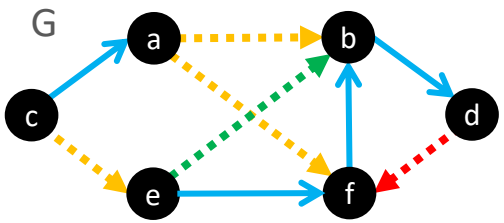


	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

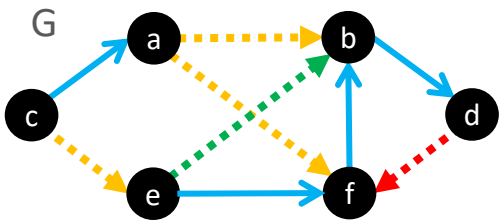


	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida



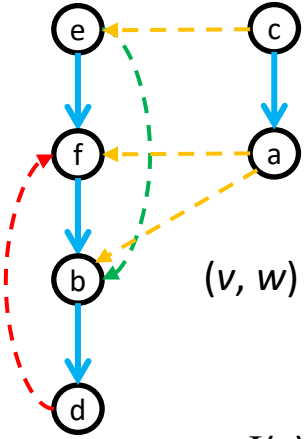
	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
pai	c	f	∅	b	∅	e

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

Seja I(v) o intervalo de vida do vértice v ou I(v) = [TD[v], TT[v]].



(v, w) é aresta de **árvore**

I(v) contém I(w) e
TD[w] = 0 no momento da visita

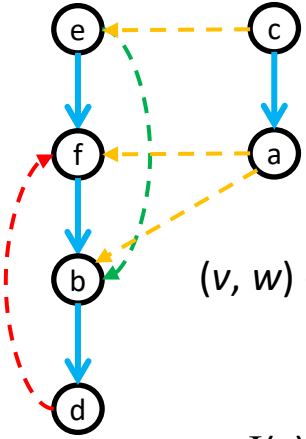
ou ainda, v é pai de w

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

Seja $\mathrm{I}(v)$ o intervalo de vida do vértice v ou $\mathrm{I}(v) = [\ \mathrm{TD}[v], \mathrm{TT}[v]\ ]$.



(v, w) é aresta de **avanço**

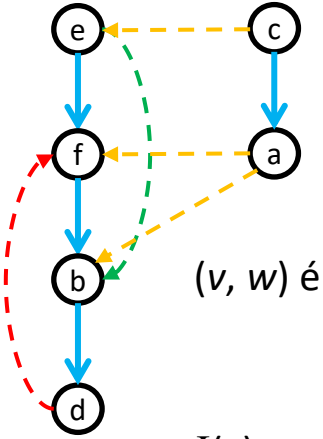
$\mathrm{I}(v)$ contém $\mathrm{I}(w)$ e
$\mathrm{TD}[w] \neq 0$ no momento da visita → ou ainda, v não é pai de w

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

Seja $\mathrm{I}(v)$ o intervalo de vida do vértice v ou $\mathrm{I}(v)$ = [TD[v], TT[v]].



(v, w) é aresta de **retorno**

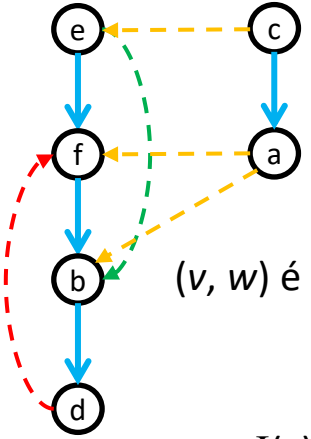
$\mathrm{I}(v)$ está contido em $\mathrm{I}(w)$

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												

Intervalos de Vida

Seja $\mathrm{I}(v)$ o intervalo de vida do vértice v ou $\mathrm{I}(v)$ = [TD[v], TT[v]].



(v, w) é aresta de **cruzamento**

$\mathrm{I}(v)$ está totalmente a direita de $\mathrm{I}(w)$

Em ordem crescente de TD

Vértice	Tempo											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e												
f												
b												
d												
c												
a												